



A fejezet két témakörének ⚡ Röviden dobozai egy helyen - dolgozat előtti átnézéshez. A részleteket, a példákat és a magyarázatokat a témakör-oldalakon találod.

## Laborbiztonság és veszélyjelek

- A laborban rend, tisztaság és fegyelem kell.
- Csak a tanár engedélyével és utasítása szerint kísérletezünk, és minden balesetet azonnal jelzünk. Vegyszert nem kóstolunk és nem szagolunk közvetlenül; melegítéskor a kémcső száját senki felé nem fordítjuk.  
✚🔊 gépi kiegészítés
- A **veszélyjel** (piktogram) a vegyszer címkéjén szöveg nélkül mutatja meg, milyen jellegű veszélyt hordozhat az anyag.  
💡🔊 gépi magyarázat
- A vegyszerek GHS/CLP-címkézésében kilenc piktogramot használunk, piros keretes rombuszban; például láng = tűzveszélyes, koponya = mérgező, felkiáltójel = ártalmas, irritáló.  
✚🔊 gépi kiegészítés
- Balesetnél azonnal jelezz; szembe fröccsent vegyszernél késlekedés nélkül kezd az öblítést. Súlyos rosszullétnél vagy tűznél **112**. [Baleseti teendők](#).  
✚🔊 gépi kiegészítés

➡ Részletesen: [Laborbiztonság és veszélyjelek](#)

## Bemutató kísérletek - mérés, megfigyelés

- Egy kísérlet leírásának három része van: **kísérlet** (mit csináltunk), **tapasztalat** (mit láttunk), **magyarázat** (miért történt).
- Nátrium és víz:  $2\text{Na} + 2\text{H}_2\text{O} \rightarrow 2\text{NaOH} + \text{H}_2$ ; a keletkező lúg a fenolftaleint rózsaszín-lilára színezi.  
⚠🔊 gépi javítás

- Hidrogén-peroxid és barnakő:  $2\text{H}_2\text{O}_2 \xrightarrow{\text{MnO}_2} 2\text{H}_2\text{O} + \text{O}_2$ ; a parázsló gyújtópálca újra lángra lobban, a barnakő katalizátor.  
⚠️ ☹️ gépi javítás
- A kristályvíz eltávozása színváltozással járhat: a kék rézgálicból melegítésre fehér, vízmentes réz(II)-szulfát lesz, a rózsaszín kobalt(II)-klorid lilán át kékre vált.  
💡 ☹️ gépi magyarázat
- A nátriumos és a hidrogén-peroxidos bemutatóban új anyag keletkezik, tehát **kémiai változás** történik; a kristályvizes magyarázat szerint a másik kettőben is. A színváltozás, a gáz vagy a láng csak jele lehet ennek, önmagában nem bizonyíték.  
💡 ☹️ gépi magyarázat

➡ Részletesen: [Bemutató kísérletek - mérés, megfigyelés](#)

## Fogalmak

| Fogalom                  | Jelentés                                                                                           | Oldal                          |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| veszélyjel (piktogram)   | kis ábra a vegyszer címkéjén, szöveg nélkül mutatja a veszélyt                                     | <a href="#">Laborbiztonság</a> |
| maró (korrozív)          | a besorolástól függően bőrmaró, súlyos szemkárosító vagy fémre korrozív; nem feltétlenül mindhárom | <a href="#">Laborbiztonság</a> |
| bemutató kísérlet        | a tanár végzi, az osztály figyeli és leírja                                                        | <a href="#">Kísérletek</a>     |
| megfigyelés / mérés      | érzékszervekkel észlelünk / számot és mértékegységet kapunk                                        | <a href="#">Kísérletek</a>     |
| tapasztalat / magyarázat | amit látunk / amiért történt (következtetés)                                                       | <a href="#">Kísérletek</a>     |
| indikátor                | festék, amely a színével jelzi a kémhatást; a fenolftalein lúgban rózsaszín-lila                   | <a href="#">Kísérletek</a>     |
| katalizátor              | meggyorsítja a reakciót, de maga nem fogy el (pl. barnakő)                                         | <a href="#">Kísérletek</a>     |
| kristályvíz              | a kristályba beépült víz; melegítésre eltávozhat, ami egyes anyagoknál színváltozással jár         | <a href="#">Kísérletek</a>     |
| kémiai változás          | olyan változás, amelyben új anyag keletkezik                                                       | <a href="#">Változások</a>     |

A jegyzet Benedek órai jegyzetei és a tanári anyagok alapján készült; mesterséges intelligencia egészítette ki és javította, és ahol a tankönyv rendelkezésre áll, azzal összevetette.

## Felhasználás

A dokumentum saját, szerzői joggal védett tartalma – az eltérően jelölt részek kivételével – [CC BY-NC-SA 4.0](#) licenc alatt használható. Névmejlölés: School Notes Hub; tüntesd fel a dokumentum címét, eredeti elérhetőségét és az esetleges módosítást.

A licenc kereskedelmi célú felhasználást nem engedélyez.

Az átdolgozás megosztásakor ugyanilyen licencet kell alkalmazni.

Az átvett képek és idézetek saját jelölései, licencei érvényesek. A közkincre és szerzői jogi védelem alatt nem álló tartalomra ez nem keletkeztet új korlátozást.

Licenc: <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>